

Statussjekk 2 i Fysikk 2

Kast og sirkelbevegelse

Nivå 1

Oppgave 1 – Skrått kast

- a) En ball blir kastet på skrå oppover. Hvis vi ser bort fra all luftmotstand, så er farten i horisontal retning
- A lik null
 - B konstant, men forskjellig fra null
 - C økende
 - D minkende
- b) En ball blir kastet på skrå oppover. Hvis vi ser bort fra all luftmotstand, så er akselerasjonen i horisontal retning
- A lik null
 - B konstant, men forskjellig fra null
 - C økende
 - D minkende
- c) En ball blir kastet med startfarten 20 m/s i retningen 60° over horisontalen. Hva er horisontalkomponenten til farten når ballen er på det høyeste punktet i banen?
- A 0 m/s
 - B 10 m/s
 - C 20 m/s
 - D 30 m/s

Nivå 2

Oppgave 2 – Rundkjøring

To biler kjører rundt og rundt i en rundkjøring. Den ene bilen kjører i det innerste feltet og den andre i det ytterste. Rundkjøringen har flere felt, slik at det ytterste feltet har dobbelt så stor avstand fra sentrum av rundkjøringen som det innerste. Begge bilene bruker like lang tid på én runde. Anta at bilene kjører med konstant banefart; vi kaller disse v_I og v_Y , og sentripetalakselerasjonene a_I og a_Y . Hva er sant om disse størrelsene?

- A $v_I < v_Y$ og $a_I = \frac{1}{2}a_Y$
- B $v_I < v_Y$ og $a_I = \frac{1}{4}a_Y$
- C $v_I > v_Y$ og $a_I = \frac{1}{2}a_Y$
- D $v_I > v_Y$ og $a_I = \frac{1}{4}a_Y$

Oppgave 3 – Ball i skrått kast

En ball blir sparket på skrå oppover med startfarten v_0 og med vinkelen α i forhold til den vannrette bakken. Vi ser bort fra luftmotstand.

- a) Finn tiden t_0 til toppunktet i kastebanen, uttrykt ved v_0 , g og α . Regn ut denne tiden dersom $v_0 = 20 \text{ m/s}$ og $\alpha = 30^\circ$.
- b) Vi kaller tiden til ballen er i samme høyde som utgangspunktet for t . Vis at $t = 2t_0$.

Nivå 3

Oppgave 4 – Kastebanen som funksjon

Vi ser igjen på ballen fra forrige oppgave. Ballen følger en bane som kan beskrives med en funksjon i et xy -koordinatsystem.

- a) Vis at høyden til ballen som funksjon av x kan skrives som

$$y(x) = x \tan \alpha - \frac{1}{2} g \frac{x^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha}$$

- b) Deriver funksjonen over med hensyn på x , og bruk dette til å finne et uttrykk for den største høyden ballen får.

Egenvurdering

Navn _____

Dato _____

Nivå	Vurdering / kommentar
1	
2	
3	

Andre kommentarer